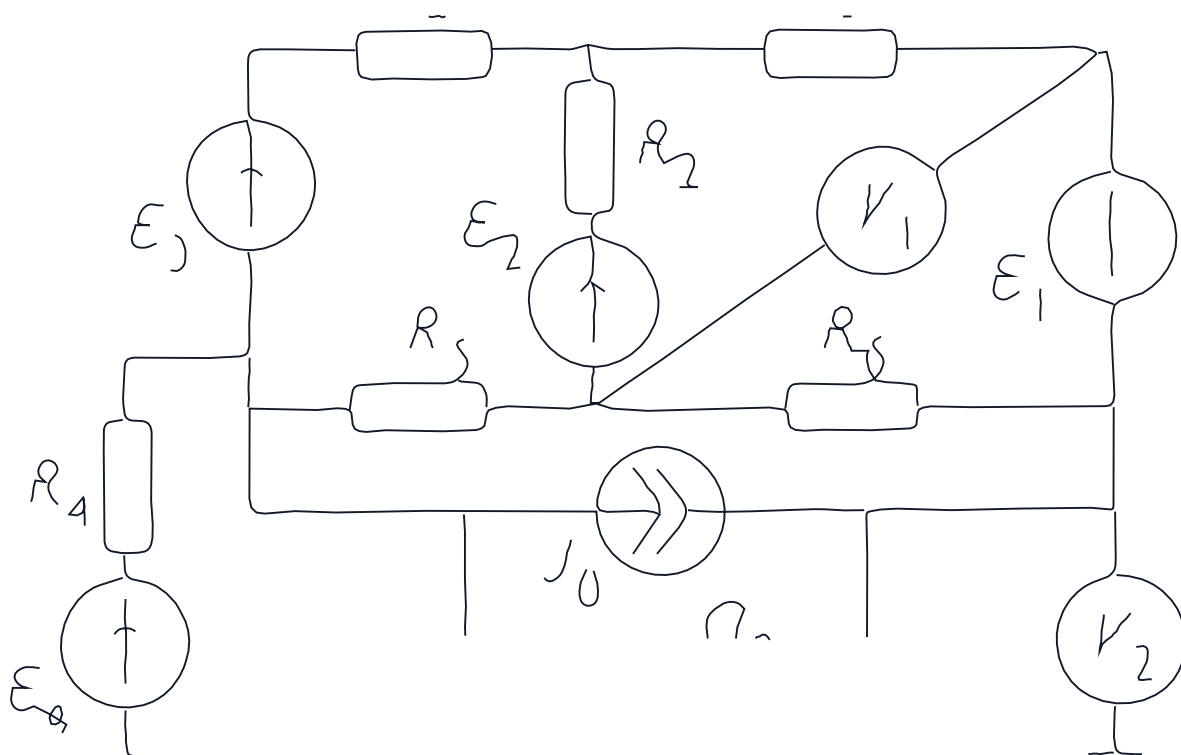


Задача №1

Расчет цепи постоянного тока

Целью работы является расчет электрической цепи постоянного тока. Даны цепи по составной схеме приведены на рис. 11



Рисунки 11 - Схема электрической цепи

Исходные данные приведены в таблице 11

Таблица 11

Величина	I_0										
I_0	B1	B2	B3	B4	Г0	R1	R2	R3	R4	R5	R6
A	V	V	V	V	S	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm	Ohm
I_2	90	100	60	120	0,3	25	9	7	16	6	18

Предлагается

1. Начертить граф цепи, дерева и дуального. Количество деревьев и дуальных должно быть не менее количества узлов уменьшенного на единицу. Составить матрицы цепи.
2. Рассчитать токи во всех ветвях методом узловых потенциалов.
3. Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов, сравнить с результатами расчета п.2.
4. Рассчитать показания вольтметров.
5. Проверить баланс мощностей.
6. Рассчитать значения потенциалов точек соединенных элементов внешнего контура цепи. Построить потенциальную диаграмму. Выбрать оптимальную точку заземления.
7. Рассчитать значения токов в цепи, заданной преподавателем методом эквивалентного источника тока.
8. Рассчитать значения токов в цепи, заданной преподавателем методом эквивалентного источника тока.